

T04 · 오늘의 진짜 정보판

실제로 변하는 데이터 한 가지를 값·출처·조회 시각과 함께 보여주는 개인 정보판

서울 현재 기온 · Open-Meteo 공개 기상 API

공개 주소	<code>https://<배포주소></code> (설치·로그인 없음)
다루는 자료	서울 현재 기온 (단위 °C)
출처	Open-Meteo 공개 기상 API — 인증키 불필요
기준 시간대	Asia/Seoul · KST (UTC+9)
증빙 촬영 시각	2026년 8월 24일 11:27:04
날짜별 기록	4건 (2026-08-21 ~ 2026-08-24) · 중복 0건

1. 검증 안내서

어디로 가나요

`https://<배포주소>` — 설치도 로그인도 없습니다. 주소만 열면 됩니다.

무엇을 하나요 (3단계)

1. 맨 위 카드에서 **숫자·단위·출처·조회 시각**을 확인합니다.
2. **출처** 링크를 한 번 누릅니다.
3. 아래로 내려 **이전 기록과의 차이와 날짜별 기록**을 확인합니다.

무엇이 보이면 통과인가요

- 1단계 — 현재값·단위(°C)·출처·조회 시각(KST)이 스크롤 없이 한 화면에 보입니다.
- 2단계 — 새 탭에 원자료 JSON이 열리고, 그 안의 `current.temperature_2m` 값이 화면의 현재값과 같습니다.
- 3단계 — 차이·방향(▲/▼)·단위가 한 줄에 보이고, 날짜별 기록에 서로 다른 날짜가 중복 없이 2건 이상 있습니다.

안 될 때

- 값이 안 보이면 **다시 확인**을 누릅니다.
- 출처가 안 열리면 브라우저의 새 탭 차단을 해제합니다.
- 차이가 안 보이면 **점검 도구 열기** → **지난 날짜 다시 불러오기**를 누릅니다.
- 장애 상태를 보려면 주소 뒤에 `?debug=1`, 정상값이 없는 상태를 보려면 `?fail=auth` 를 붙입니다.

2. AI 3줄

제출 전 확인 필요 — 아래는 이번 작업에서 실제로 있었던 일을 그대로 옮긴 초안입니다. 본인의 판단으로 읽고 표현을 고쳐 주세요.

구분	내용
AI에게 맡긴 일	React-Emotion 구성요소 작성, 장애 5종 모의실험 코드, 날짜 키 변환과 저장소 코드, 증빙 화면 자동 촬영 스크립트, 보고서 조판.
내가 판단한 일	어떤 자료를 보여줄지(서울 기온)와 출처 선택. 인증기가 필요 없는 공개 출처를 쓰면 비밀값 관리 문제 자체가 사라진다는 판단. 날짜별 기록의 기준 시각을 매일 09시로 고정해 두 날짜를 같은 조건으로 비교하기로 한 결정.
AI 말을 안 들은 일	AI가 처음 설계에서 '이틀에 걸쳐 하루를 기다린 뒤 둘째 기록을 저장한다'고 했지만, 출처가 <code>past_days</code> 로 지난 날짜의 실제 관측값을 같은 응답에 함께 준다는 점을 지적해 기다리지 않도록 바꿨습니다. 대신 채워 넣은 기록에는 출처의 지난 기록 표시를 붙여 오늘 직접 본 값과 구분하게 했습니다.

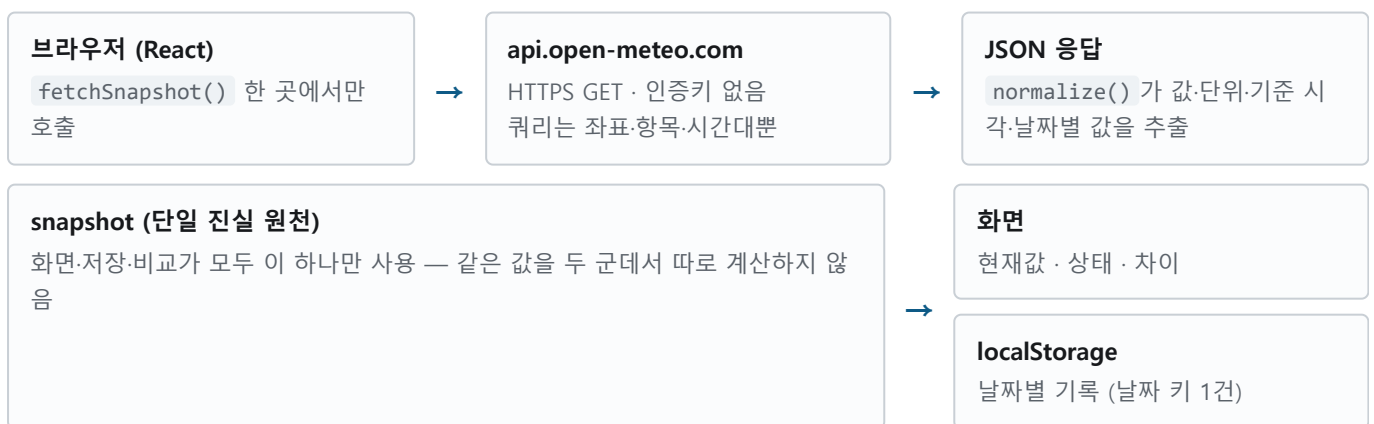
3. 정보판의 목적과 자료 정의

이 정보판은 서울의 기온이 어제와 얼마나 달라졌는지 확인하기 위한 것이다.

항목	정의
출처	Open-Meteo 공개 기상 API (인증키 불필요, 공개 문서 제공)
원자료 주소	<code>https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=37.5665&longitude=126.978&current=temperature_2m&hourly=temperature_2m&past_days=3&forecast_days=1&timezone=Asia%2FSeoul</code>
측정 지점	서울시청 좌표 (위도 37.5665 / 경도 126.978) — 개인 위치가 아닌 공개 지점
현재값 항목 경로	<code>current.temperature_2m</code>
날짜별 기록 항목 경로	<code>hourly.temperature_2m</code> 중 매일 09:00 값
단위	°C — 응답의 <code>current_units.temperature_2m</code> 를 그대로 사용 (임의로 붙이지 않음)
기준 시간대	Asia/Seoul · KST (UTC+9) — 요청 파라미터 <code>timezone=Asia/Seoul</code>
자료 갱신 주기	15분 (<code>current.interval</code> = 900초)
조회 시각	내가 조회를 마친 시각. 자료 기준 시각(<code>current.time</code>)과 구분해 각각 표시

기준 시각을 09시로 고정한 이유 — 두 날짜를 같은 시각끼리 비교해야 변화량이 의미를 갖습니다. 덕분에 채점자가 원자료 JSON에서 같은 두 숫자를 직접 찾아 대조할 수 있습니다. 맨 위 카드의 **현재값**은 이와 별개로 지금 이 순간의 값입니다.

4. 데이터 호출 경로



서버 없음 · 프록시 없음 · 인증키 없음 — 브라우저에서 공개 주소를 직접 호출합니다. 그래서 **비밀값이 존재하지 않습니다**. 관리를 잘해서가 아니라 만들지 않았기 때문입니다.

5. 카드 1 — 값의 맥락

현재값·단위·출처·마지막 조회 시각이 한 화면에 보이고, 화면값이 원자료의 같은 항목·단위·기준 시각과 일치합니다.

대조 항목	원자료	화면값	판정
값	<code>current.temperature_2m</code> = 30.2	30.2	일치
단위	<code>current_units.temperature_2m</code> = °C	°C	일치
자료 기준 시각	<code>current.time</code> = 2026-08-24T11:15	08월 24일 11시 기준	일치

서울 현재 기온

● 현재 자료

이 정보판은 서울의 기온이 어제와 얼마나 달라졌는지 확인하기 위한 것이다.

30.2 °C

방금 조회한 값입니다.

출처

[Open-Meteo 공개 기상 API](#)
[원자료 열기 ↗](#)

조회 시각

2026. 08. 24. 11:26:26 KST (UTC+9)

자료 기준 시각

08월 24일 11시 기준

다시 확인

인증키 없이 열람할 수 있는 공개 주소입니다.

02_현재값_값단위출처시각 — 현재값·단위·출처 링크·조회 시각·자료 기준 시각이 한 화면에 보입니다.

pretty print 적용 ☐

```
{
  "latitude": 37.55,
  "longitude": 127.0,
  "generationtime_ms": 0.040531158447265625,
  "utc_offset_seconds": 32400,
  "timezone": "Asia/Seoul",
  "timezone_abbreviation": "GMT+9",
  "elevation": 34.0,
  "current_units": {
    "time": "iso8601",
    "interval": "seconds",
    "temperature_2m": "°C"
  },
  "current": {
    "time": "2026-08-24T11:15",
    "interval": 900,
    "temperature_2m": 30.2
  },
  "hourly": {
    "time": [
      "2026-08-21T00:00", "2026-08-21T01:00", "2026-08-21T02:00", "2026-08-21T03:00", "2026-08-21T04:00", "2026-08-21T05:00", "2026-08-21T06:00", "2026-08-21T07:00", "2026-08-21T08:00", "2026-08-21T09:00", "2026-08-21T10:00", "2026-08-21T11:00", "2026-08-21T12:00", "2026-08-21T13:00", "2026-08-21T14:00", "2026-08-21T15:00", "2026-08-21T16:00", "2026-08-21T17:00", "2026-08-21T18:00", "2026-08-21T19:00", "2026-08-21T20:00", "2026-08-21T21:00", "2026-08-21T22:00", "2026-08-21T23:00", "2026-08-22T00:00", "2026-08-22T01:00", "2026-08-22T02:00", "2026-08-22T03:00", "2026-08-22T04:00", "2026-08-22T05:00", "2026-08-22T06:00", "2026-08-22T07:00", "2026-08-22T08:00", "2026-08-22T09:00", "2026-08-22T10:00", "2026-08-22T11:00", "2026-08-22T12:00", "2026-08-22T13:00", "2026-08-22T14:00", "2026-08-22T15:00", "2026-08-22T16:00", "2026-08-22T17:00", "2026-08-22T18:00", "2026-08-22T19:00", "2026-08-22T20:00", "2026-08-22T21:00", "2026-08-22T22:00", "2026-08-22T23:00", "2026-08-23T00:00", "2026-08-23T01:00", "2026-08-23T02:00", "2026-08-23T03:00", "2026-08-23T04:00", "2026-08-23T05:00", "2026-08-23T06:00", "2026-08-23T07:00", "2026-08-23T08:00", "2026-08-23T09:00", "2026-08-23T10:00", "2026-08-23T11:00", "2026-08-23T12:00", "2026-08-23T13:00", "2026-08-23T14:00", "2026-08-23T15:00", "2026-08-23T16:00", "2026-08-23T17:00", "2026-08-23T18:00", "2026-08-23T19:00", "2026-08-23T20:00", "2026-08-23T21:00", "2026-08-23T22:00", "2026-08-23T23:00", "2026-08-24T00:00", "2026-08-24T01:00", "2026-08-24T02:00", "2026-08-24T03:00", "2026-08-24T04:00", "2026-08-24T05:00", "2026-08-24T06:00", "2026-08-24T07:00", "2026-08-24T08:00", "2026-08-24T09:00", "2026-08-24T10:00", "2026-08-24T11:00", "2026-08-24T12:00", "2026-08-24T13:00", "2026-08-24T14:00", "2026-08-24T15:00", "2026-08-24T16:00", "2026-08-24T17:00", "2026-08-24T18:00", "2026-08-24T19:00", "2026-08-24T20:00", "2026-08-24T21:00", "2026-08-24T22:00", "2026-08-24T23:00"
    ],
    "temperature_2m": [
      23.7, 23.4, 23.3, 23.0, 22.7, 22.6, 22.6, 22.7, 22.9, 22.8, 24.6, 24.7, 24.7, 24.7, 24.9, 25.1, 25.2, 24.9, 24.8, 24.7, 24.4, 24.2, 22.9, 22.9, 22.3, 22.3, 22.3, 22.3, 22.1, 22.1, 22.5, 22.5
    ]
  }
}
```

03_원자료_페이지 — 출처 링크를 한 번 눌러 열린 원자료 페이지. 화면값과 같은 숫자가 그대로 있습니다.

6. 카드 2 — 비밀키와 호출 경로

인증키가 필요 없는 공개 출처를 골랐습니다. 화면의 출처 링크는 실제로 호출한 주소와 한 글자도 다르지 않으므로, 누르면 그 자리가 곧 원자료 페이지입니다.

#	검사 대상	검사 방법	결과
1	소스 코드	<code>today-dashboard/src</code> 전체에서 <code>api_key·apikey·secret·token·Bearer·serviceKey·authKey·password</code> 검색	0건
2	환경 변수 파일	<code>.env</code> 계열 파일 존재 여부	없음
3	배포 파일	<code>npm run build</code> 산출물 <code>dist/</code> 전체에서 같은 패턴 검색	0건
4	네트워크 주소	증빙 촬영 중 발생한 요청 389건의 주소·헤더 이름 전수 기록	비밀값 0건
5	Git 기록	<code>git log --all -p</code> 전체 이력에서 같은 패턴 검색	0건

외부로 나간 주소 (전수)

호스트	용도	비밀값
<code>api.open-meteo.com</code>	기온 자료 조회 (이 정보판의 출처)	없음
<code>fonts.googleapis.com</code>	한글 웹폰트 내려받기	없음
<code>fonts.gstatic.com</code>	한글 웹폰트 내려받기	없음

요청 주소에 좌표·항목·시간대만 들어갑니다. 토큰·키·개인 식별정보는 쿼리에도 헤더에도 없습니다.

7. 카드 3 — 실패를 구분해 보여주기

장애 5종을 각각 재현했습니다. 다섯 가지가 서로 다른 문구와 색으로 보이고, 장애 중에도 마지막 정상값은 **오래된 데이터** 표시와 함께 남습니다.

#	장애	재현 방법	화면 문구	마지막 정상값
1	제한시간 초과	응답하지 않는 요청 + <code>AbortController</code> 5초	응답이 지연되고 있어요	유지 (오래된 데이터 표시)
2	인증 실패	401 응답	접근 권한에 문제가 있어요	유지 (오래된 데이터 표시)
3	호출 제한	429 응답	요청이 많아 잠시 제한됐어요	유지 (오래된 데이터 표시)
4	오프라인	요청 자체가 실패 (<code>TypeError</code>)	인터넷 연결을 확인해주세요	유지 (오래된 데이터 표시)
5	응답 형식 변경	200이지만 기대한 항목이 없는 JSON	출처 응답 형식이 바뀌었어요	유지 (오래된 데이터 표시)

이 결과가 나오는 이유 — 상태를 `lastGood` (마지막 정상값)과 `attempt` (지금 시도) 두 칸으로 나눠 두고, 실패 시에는 `attempt` 만 바꿉니다. `lastGood` 을 건드리는 코드는 성공 분기 단 한 곳뿐입니다.

서울 현재 기온

이 정보판은 서울의 기온이 어제와 얼마나 달라졌는지 확인하기 위한 것이다.

● 오래된 데이터 · 응답이 지연되고 있어요

30.2 °C

5초 안에 응답이 오지 않았습니다.

출처

[Open-Meteo 공개 기상 API](#) 원자료 열기 ↗

마지막 정상 조회 시각

2026. 08. 24. 11:26:34 KST (UTC+9)

자료 기준 시각

08월 24일 11시 기준

다시 확인

인증키 없이 열람할 수 있는 공개 주소입니다.

04_장애_제한시간초과 — 화면 상태 문구 — “오래된 데이터 · 응답이 지연되고 있어요”

서울 현재 기온

이 정보판은 서울의 기온이 어제와 얼마나 달라졌는지 확인하기 위한 것이다.

● 오래된 데이터 · 접근 권한에 문제가 있어요

30.2 °C

출처가 접근을 거부했습니다 (HTTP 401).

출처

[Open-Meteo 공개 기상 API](#) 원자료 열기 ↗

마지막 정상 조회 시각

2026. 08. 24. 11:26:34 KST (UTC+9)

자료 기준 시각

08월 24일 11시 기준

다시 확인

인증키 없이 열람할 수 있는 공개 주소입니다.

05_장애_인증실패 — 화면 상태 문구 — “오래된 데이터 · 접근 권한에 문제가 있어요”

서울 현재 기온

이 정보판은 서울의 기온이 어제와 얼마나 달라졌는지 확인하기 위한 것이다.

● 오래된 데이터 · 요청이 많아 잠시 제한됐어요

30.2 °C

짧은 시간에 요청이 너무 많았습니다 (HTTP 429).

출처

[Open-Meteo 공개 기상 API](#) 원자료 열기 ↗

마지막 정상 조회 시각

2026. 08. 24. 11:26:34 KST (UTC+9)

자료 기준 시각

08월 24일 11시 기준

다시 확인

인증키 없이 열람할 수 있는 공개 주소입니다.

06_장애_호출제한 — 화면 상태 문구 — “오래된 데이터 · 요청이 많아 잠시 제한됐어요”

서울 현재 기온

이 정보판은 서울의 기온이 어제와 얼마나 달라졌는지 확인하기 위한 것이다.

- 오래된 데이터 · 인터넷 연결을 확인해주세요

30.2 °C

출처에 연결하지 못했습니다.

출처

[Open-Meteo 공개 기상 API](#) 원자료 열기 ↗

마지막 정상 조회 시각

2026. 08. 24. 11:26:34 KST (UTC+9)

자료 기준 시각

08월 24일 11시 기준

다시 확인

인증키 없이 열람할 수 있는 공개 주소입니다.

07_장애_오프라인 — 화면 상태 문구 — “오래된 데이터 · 인터넷 연결을 확인해주세요”

서울 현재 기온

이 정보판은 서울의 기온이 어제와 얼마나 달라졌는지 확인하기 위한 것이다.

● 오래된 데이터 · 출처 응답 형식이 바뀌었어요

30.2 °C

응답에 기대한 항목이 없습니다: current.temperature_2m, current.time, current_units.temperature_2m, hourly.time, hourly.temperature_2m

출처

[Open-Meteo 공개 기상 API](#) 원자료 열기 ↗

마지막 정상 조회 시각

2026. 08. 24. 11:26:34 KST (UTC+9)

자료 기준 시각

08월 24일 11시 기준

다시 확인

인증키 없이 열람할 수 있는 공개 주소입니다.

08_장애_응답형식변경 — 화면 상태 문구 — “오래된 데이터 · 출처 응답 형식이 바뀌었어요”

정상값이 하나도 없을 때

정상값을 한 번도 받지 못한 상태에서는 값이 있는 것처럼 표시하지 않습니다. 출처와 시각도 모두 - 로 비웁니다.

서울 현재 기온

이 정보판은 서울의 기온이 어제와 얼마나 달라졌는지 확인하기 위한 것이다.

아직 정상값이 없습니다

값을 지어내지 않고 비워 둡니다.

출처가 접근을 거부했습니다 (HTTP 401).

출처	-
마지막 정상 조회 시각	-
자료 기준 시각	-

다시 확인

인증키 없이 열람할 수 있는 공개 주소입니다.

09_정상값없음_빈상태 — 빈 상태 — “아직 정상값이 없습니다 / 값을 지어내지 않고 비워 둡니다.”

서울 현재 기온

● 현재 자료

이 정보판은 서울의 기온이 어제와 얼마나 달라졌는지 확인하기 위한 것이다.

30.2°C

방금 조회한 값입니다.

출처	Open-Meteo 공개 기상 API 원자료 열기 ↗
조회 시각	2026. 08. 24. 11:26:54 KST (UTC+9)
자료 기준 시각	08월 24일 11시 기준

다시 확인

인증키 없이 열람할 수 있는 공개 주소입니다.

10_복구_정상 — 다시 확인 한 번으로 정상 상태로 복구됩니다.

8. 카드 4 — 하루 한 번 기록

기준 시간대는 **Asia/Seoul (KST, UTC+9)**이고, 저장 식별값은 공급자 : 날짜 입니다. 저장 전에 반드시 기존 목록을 먼저 읽어 같은 날짜가 있으면 저장하지 않습니다.

날짜 (KST)	값	단위	자료 기준 시각	기록 방식
2026-08-24	26.4	°C	2026-08-24T09:00	직접 조회
2026-08-23	25.2	°C	2026-08-23T09:00	출처의 지난 기록
2026-08-22	23.9	°C	2026-08-22T09:00	출처의 지난 기록
2026-08-21	23.8	°C	2026-08-21T09:00	출처의 지난 기록

어제 값을 기다리지 않은 이유 — 출처가 `past_days` 파라미터로 지난 날짜의 실제 관측값을 같은 응답에 함께 돌려줍니다. 다만 그 값의 **조회 시각은 오늘**이므로, 기록마다 표시를 붙여 오늘 직접 본 값(**직접 조회**)과 출처가 알려준 지난 값(**출처의 지난 기록**)을 화면에서 구분합니다.

예보를 관측으로 저장하지 않습니다 — 이 출처는 예보 API라 오늘 남은 시간의 값도 함께 줍니다. `hourly.time` 을 `current.time` 과 비교해 아직 오지 않은 시각은 걸러냅니다. 기기 시계가 아니라 출처의 시계를 기준으로 삼습니다.

검사	결과
첫 조회 후 저장된 기록	4건 — 2026-08-24, 2026-08-23, 2026-08-22, 2026-08-21
같은 날 다시 실행	재실행 후에도 4건 — 중복 0건
같은 날짜 중복	0건
화면 안내 문구	“오늘(2026-08-24) 기록이 이미 있어 다시 저장하지 않았습니다.”

날짜별 기록

하루 한 건 · 매일 9시 값

2026-08-24	26.4 °C	직접 조회	2026. 08. 24. 11:26:54 조회
2026-08-23	25.2 °C	출처의 지난 기록	2026. 08. 24. 11:26:54 조회
2026-08-22	23.9 °C	출처의 지난 기록	2026. 08. 24. 11:26:54 조회
2026-08-21	23.8 °C	출처의 지난 기록	2026. 08. 24. 11:26:54 조회

- 오늘(2026-08-24) 기록을 저장했습니다.
- 비교할 기록이 부족해 같은 응답에 들어 있는 지난 날짜 3건을 함께 저장했습니다.

11_날짜별기록_최초저장 — 첫 조회 직후 — 오늘 1건과 출처의 지난 날짜가 구분되어 표시됩니다.

날짜별 기록

하루 한 건 · 매일 9시 값

2026-08-24	26.4 °C	직접 조회	2026. 08. 24. 11:26:54 조회
2026-08-23	25.2 °C	출처의 지난 기록	2026. 08. 24. 11:26:54 조회
2026-08-22	23.9 °C	출처의 지난 기록	2026. 08. 24. 11:26:54 조회
2026-08-21	23.8 °C	출처의 지난 기록	2026. 08. 24. 11:26:54 조회

· 오늘(2026-08-24) 기록이 이미 있어 다시 저장하지 않았습니다.

12_날짜별기록_재실행_중복없음 — 다시 확인을 누른 뒤 — 목록이 늘지 않고 중복 없음 안내가 뜹니다.

9. 카드 5 — 어제와 비교 검증

두 날짜 모두 09:00 KST 값입니다. 원자료·저장값·계산 입력값·화면값을 날짜별로 대조했습니다.

날짜	원자료 기준 시각	원자료 값	저장값	계산 입력값	화면값
2026-08-23	2026-08-23T09:00	25.2 °C	25.2	25.2	25.2 °C
2026-08-24	2026-08-24T09:00	26.4 °C	26.4	26.4	26.4 °C

손계산과 프로그램 결과 대조

구분	식	결과
손계산	26.4 - 25.2	1.2 °C
프로그램 원본 계산	latest.value - previous.value	1.1999999999999993
화면 표기 (반올림 1자리)	Math.round(delta × 10) / 10	+1.2 °C (증가)

여기서 걸릴 뻔한 결함 — 실수 계산 결과는 1.1999999999999993 로 딱 떨어지지 않습니다. 방향(증가·감소)을 원본 값에서 뽑으면 화면에 0.0 이 찍히는데 “증가”라고 적히는 어긋남이 생깁니다. 그래서 **반올림한 값에서 방향을 뽑습니다**. 화살표와 숫자가 언제나 같은 값을 가리킵니다.

반올림은 화면에 찍기 직전 한 번만 합니다. 저장값과 계산 입력값은 원본 정밀도를 유지하므로 손계산과 항상 일치합니다.

비교하지 않는 경우 — 기록이 2건 미만이거나 두 기록의 단위가 다르면 비교값을 표시하지 않고 이유를 적습니다. 값을 억지로 만들어 내지 않습니다.

이전 기록과의 차이

두 날짜 모두 9시 KST (UTC+9) 기준

▲ +1.2 °C (증가)

26.4 °C - 25.2 °C = +1.2 °C

2026-08-23 → 2026-08-24

13_비교_차이방향단위 — 차이·방향·단위가 한 화면에. 계산식을 그대로 노출해 손계산과 바로 대조할 수 있습니다.

점검 도구

정보판을 쓰는 데는 필요 없습니다

장애 5종 재현 — 누른 뒤 위 카드의 상태 문구를 확인하세요

제한시간 초과

응답이 오지 않는 상황 (5초 대기)

인증 실패

401 응답

호출 제한

429 응답

오프라인

요청 자체가 실패

응답 형식 변경

200이지만 기대한 항목이 없음

지난 날짜 다시 불러오기

기록 비우기

기록을 비운 뒤 다시 확인하면 중복 방지 동작을 처음부터 볼 수 있습니다

대조표 — 원자료 · 저장값 · 계산 입력값 · 화면값

날짜	원자료 기준 시각	저장값 (원본 정밀도)	계산 입력값	화면값
2026-08-23	08월 23일 09시	25.2	25.2	25.2 °C
2026-08-24	08월 24일 09시	26.4	26.4	26.4 °C
변화	—	1.1999999999999993	26.4 - 25.2	+1.2 °C (증가)

반올림은 화면값 열에서 한 번만 합니다. 저장값과 계산 입력값은 원본 정밀도를 그대로 두므로 손계산과 항상 일치합니다.

14_대조표 — 앱 안의 대조표 — 원자료·저장값·계산 입력값·화면값을 나란히 보여줍니다.

10. 작업시간과 경과 기간

본인이 채워야 하는 표입니다. 실제로 손을 움직인 시간(능동 작업시간)과 자료가 쌓이기를 기다린 시간(경과 기간)은 다른 것이며, 기다린 시간은 6~7시간 작업시간에 포함되지 않습니다. 아래 표에 실제 기록을 적어 주세요.

구분	날짜	시간	한 일
능동 작업 ①			설계도 작성 · 출처 선택
능동 작업 ②			카드 1·2 구현 (값 표시 · 출처 링크)
능동 작업 ③			카드 3 구현 (장애 5종 · 상태 분리)
능동 작업 ④			카드 4·5 구현 (날짜별 기록 · 비교)
능동 작업 ⑤			검증 · 증빙 촬영 · 보고서
능동 작업 합계			목표 6~7시간
경과 기간			해당 없음 — 출처가 지난 날짜 값을 함께 제공해 기다리지 않았습니다

이 과제는 “서로 다른 날짜 기록 2건”을 요구합니다. 보통은 하루를 기다려야 하지만, 이 출처는 지난 날짜의 실제 관측값을 같은 응답으로 제공합니다. 기다림 없이 요건을 만족시키되, 기록의 출처를 화면에 정직하게 표시하는 쪽을 택했습니다.

11. 완료 기준 점검

#	완료 기준	결과	근거
1	공개 주소가 설치 없이 열리고 현재값·단위·출처·조회 시각이 한 화면에 보인다	충족	5장 · 증빙 02
2	출처 주소를 한 번 누르면 원자료 페이지가 열린다	충족	5장 · 증빙 03
3	현재 자료와 오래된 자료의 상태가 구분된다	충족	7장 · 증빙 04~08
4	이전 값과의 차이가 화면에서 구분된다	충족	9장 · 증빙 13
5	브라우저·배포 파일·네트워크 주소·Git 기록에 비밀값이 0건이다	충족	6장 검사표 5항목
6	정상값이 없을 때 값이 있는 것처럼 표시하지 않는다	충족	7장 · 증빙 09
7	서로 다른 실제 날짜 기록 2건이 있고 같은 날 중복이 없다	충족	8장 · 4건, 중복 0건
8	원자료·저장값·계산값·화면값을 손계산으로 재검산했다	충족	9장 대조표
9	공개 화면·파일·제출 기록에 개인정보와 비밀값이 0건이다	충족	공개 좌표만 사용 · 서버 전송 없음
10	기다린 기간과 능동 작업시간을 분리했다	작성 필요	10장 표

부록 A. 증빙 화면

오늘의 진짜 정보판

기준 시간대 KST (UTC+9) · 날짜별 기록은 매일 9시 갱

서울 현재 기온

이 정보판은 서울의 기온이 어제와 얼마나 달라졌는지 확인하기 위한 것이다.

30.2℃

방금 조회한 값입니다.

출처

조회 시각

자료 기준 시각

Open-Meteo 공개 기상 API 원자료 열기 ↗

2026. 08. 24. 11:26:26 KST (UTC+9)

08월 24일 11시 기준

다시 확인

인증키 없이 열람할 수 있는 공개 주소입니다.

이전 기록과의 차이

두 날짜 모두 9시 KST (UTC+9) 기준

▲ +1.2℃ 증가

26.4℃ - 25.2℃ = +1.2℃

2026-08-23 → 2026-08-24

날짜별 기록

하루 한 건 · 매일 9시 갱

2026-08-24	26.4℃	직접 조회	2026. 08. 24. 11:26:26 조회
2026-08-23	25.2℃	출처의 지난 기록	2026. 08. 24. 11:26:26 조회
2026-08-22	23.9℃	출처의 지난 기록	2026. 08. 24. 11:26:26 조회
2026-08-21	23.8℃	출처의 지난 기록	2026. 08. 24. 11:26:26 조회

· 오늘(2026-08-24) 기록을 저장했습니다.

· 비교할 기록이 부족해 같은 응답에 들어 있는 지난 날짜 3건을 함께 저장했습니다.

점검 도구 열기 — 장애 5종 재현 · 대조표

이 정보판은 서버 없이 브라우저에서만 동작합니다. 인증키를 쓰지 않는 공개 출처만 호출하므로 코드·배포 파일·네트워크 주소 어디에도 비밀값이 없습니다. 날짜별 기록은 이 브라우저에만 저장되며 개인정보는 저장하지 않습니다.

01_전체화면 — 정보판 전체 화면 — 현재값, 이전 기록과의 차이, 날짜별 기록이 한 페이지에 있습니다.

21 / 25

오늘의 진짜 정보판

기준 시간대 KST (UTC+9) · 날짜별 기록은 매일 9시 값

서울 현재 기온

이 정보판은 서울의 기온이 어제와 얼마나 달라졌는지 확인하기 위한 것이다.

● 현재 자료

30.2 °C

방금 조회한 값입니다.

출처

[Open-Meteo 공개 기상 API](#) 원자료 열기 ↗

조회 시각

2026. 08. 24. 11:27:01 KST (UTC+9)

자료 기준 시각

08월 24일 11시 기준

2026-08-24일 11시 기준

다시 확인

인증키 없이 열람할 수 있는 공개 주소입니다.

이전 기록과의 차이

두 날짜 모두 9시 KST (UTC+9) 기준

▲ **+1.2 °C** (증가)

26.4 °C - 25.2 °C = +1.2 °C

2026-08-23 → 2026-08-24

날짜별 기록

하루 한 건 · 매일 9시 값

2026-08-24

26.4 °C

직접 조회

2026. 08. 24. 11:26:54 조회

2026-08-23

25.2 °C

출처의 지난 기록

2026. 08. 24. 11:26:54 조회

2026-08-22

23.9 °C

출처의 지난 기록

2026. 08. 24. 11:26:54 조회

2026-08-21

23.8 °C

출처의 지난 기록

2026. 08. 24. 11:26:54 조회

· 오늘(2026-08-24) 기록이 이미 있어 다시 저장하지 않았습니다.

점검 도구 열기 — 장애 5종 재현 · 대조표

이 정보판은 서버 없이 브라우저에서만 동작합니다. 인증키를 쓰지 않는 공개 출처만 호출하므로 코드·배포 파일·네트워크 주소 어디에도 비밀값이 없습니다. 날짜별 기록은 이 브라우저에만 저장되며 개인정보는 저장하지 않습니다.

부록 B. 재현 방법

이 보고서의 모든 수치와 화면은 아래 두 명령으로 다시 만들 수 있습니다. 손으로 캡처하거나 옮겨 적은 값은 없습니다.

순서	명령	하는 일
1	<code>npm run dev</code>	개발 서버 실행 (포트 5175)
2	<code>node today-dashboard/tools/capture.mjs</code>	헤드리스 브라우저로 앱을 실제 조작해 증빙 15장 촬영 + 네트워크 요청 전수 기록
3	<code>node today-dashboard/tools/report.mjs</code>	촬영 결과를 읽어 이 PDF 생성